

```
import java.util.Scanner;

public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][3];

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("\nMatriz:");

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[][] matriz = new double[2][4];

        double soma = 0;

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextDouble();

                soma += matriz[i][j];
            }
        }

        System.out.println("Soma total: " + soma);
    }
}
```

```
public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {

        int[][] matriz = {
            {1, -2, 3},
            {-4, 5, -6},
            {7, 8, -9},
            {-1, 2, 3}
        };

        int positivos = 0;
        int negativos = 0;

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                if(matriz[i][j] > 0) {
                    positivos++;
                }

                if(matriz[i][j] < 0) {
                    negativos++;
                }
            }
        }

        System.out.println("Positivos: " + positivos);
        System.out.println("Negativos: " + negativos);
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][4];

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextInt();
            }
        }

        int menor = matriz[0][0];
        int linha = 0;
        int coluna = 0;

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                if(matriz[i][j] < menor) {

                    menor = matriz[i][j];
                    linha = i;
                    coluna = j;
                }
            }
        }

        System.out.println("Menor valor: " + menor);
        System.out.println("Linha: " + linha);
        System.out.println("Coluna: " + coluna);
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex5 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[][] notas = new double[5][3];

        for(int i = 0; i < notas.length; i++) {

            double soma = 0;

            for(int j = 0; j < notas[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite a nota: ");
                notas[i][j] = sc.nextDouble();

                soma += notas[i][j];
            }

            double media = soma / notas[i].length;

            System.out.println("Média do aluno " + i + ": " + media);
        }
    }
}
```

```
public class Ex6 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int[][] matriz = {  
            {10, 20, 30},  
            {40, 50, 60},  
            {70, 80, 90}  
        };  
  
        for(int j = 0; j < matriz[0].length; j++) {  
  
            int soma = 0;  
  
            for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {  
  
                soma += matriz[i][j];  
            }  
  
            double media = (double) soma / matriz.length;  
  
            System.out.println("Média da coluna " + j + ": " + media);  
        }  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex7 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[4][4];

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("Diagonal principal:");

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            System.out.print(matriz[i][i] + " ");
        }
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex8 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][3];

        int soma = 0;

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextInt();

                if(i + j == matriz.length - 1) {

                    soma += matriz[i][j];
                }
            }

            System.out.println("Soma da diagonal secundária: " + soma);
        }
    }
}
```



```
import java.util.Scanner;

public class Ex9 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] A = new int[2][3];
        int[][] B = new int[2][3];
        int[][] C = new int[2][3];

        for(int i = 0; i < 2; i++) {

            for(int j = 0; j < 3; j++) {

                System.out.print("A: ");
                A[i][j] = sc.nextInt();

                System.out.print("B: ");
                B[i][j] = sc.nextInt();

                C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
            }
        }

        System.out.println("Matriz C:");

        for(int i = 0; i < 2; i++) {

            for(int j = 0; j < 3; j++) {

                System.out.print(C[i][j] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Ex10 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[][] matriz = new double[3][3];

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print("Digite um valor: ");
                matriz[i][j] = sc.nextDouble();
            }
        }

        System.out.print("Digite o fator: ");
        double fator = sc.nextDouble();

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                matriz[i][j] *= fator;
            }
        }

        System.out.println("Resultado:");

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
public class Ex11 {
    public static void main(String[] args) {

        int[][] matriz = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6}
        };

        int[][] transposta = new int[3][2];

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                transposta[j][i] = matriz[i][j];
            }
        }

        System.out.println("Transposta:");

        for(int i = 0; i < transposta.length; i++) {

            for(int j = 0; j < transposta[i].length; j++) {

                System.out.print(transposta[i][j] + "\t");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
public class Ex12 {
    public static void main(String[] args) {

        boolean[][] matriz = {
            {true, false, true},
            {false, false, false},
            {true, true, false}
        };

        for(int i = 0; i < matriz.length; i++) {

            boolean tudoFalse = true;

            for(int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {

                if(matriz[i][j] == true) {

                    tudoFalse = false;
                }
            }

            if(tudoFalse) {

                System.out.println("ALERTA");
            }
        }
    }
}
```